ILMAR SELTER

AI töövoogude automatiseerimine, süsteemide ühendamine ja prototüüpide veahaldus
Aadress: Riia 17-64, 51010 Tartu | **WhatsApp / Tel: +372 5333 4380** *(hetkel reisil Vietnamis — kiireim kontakt WhatsAppis)* | E-post: ilmar.selter@gmail.com
GitHub: github.com/IsleOf/Agentic-Universe | Kogukond: facebook.com/groups/kratimanaja/ (~400 liiget)

KOKKUVÕTE

Tegelen igapäevaselt töövoogude automatiseerimise, tarkvarasüsteemide ühendamise ning AI-rakmete (*AI harness*) ja mudelite esilekerkivate omaduste uurimisega (projekt Agentic-Universe GitHubis; kasutan igapäevaselt `Python`-it, `Claude Code`-i, `Codex`-it, `OpenCode`-i, `Antigravity`-t, `Hermes`-t, visuaalseid keelemudeleid / VLM-e ja avatud lähtekoodiga UI-automaatika mudeleid lokaalsetes masinates ja Linuxi VPS-serverites). Varasemalt töötasin Soomes Tamperes **Nokia üksuses (Cybercom Estonia OÜ)** prototüüptelefonide testija, R&D spetsialisti ja **veahaldurina (*Error Manager*)**, kus haldasin testkasutajate veateateid **Lotus Notes** keskkonnas, suunasin filtreeritud vead arendajatele ning töötasin R&D kõrvalprojektis `Maemo` ja **BeagleBoard** (Raspberry Pi sarnane ARM äärearvuti) platvormidele praktiliste kasutusjuhtude leidmise ja testimisega. Ajateenistuse läbisin **Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskuse sissikompaniis staabikirjutajana**, kus aitasin ohvitsere õppetöös ja joonestasin operatsioonikaarte NATO standardites juba enne Eesti liitumist NATO-ga. Juhin ligi 400 liikmega Facebooki AI- ja automaatikagruppi **Kratimanaja**.

TÖÖKOGEMUS (1998 – 2026)

PERIOOD	ETTEVÕTE JA AMETIKOHT	PEAMISED TÖÖÜLESANDED JA EHITATUD SÜSTEEMID
2018 – praegu	**AI töövoogude automatiseerimine ja e-kaubandus** *(Ettevõtja / lokaalsed ja Linuxi VPS-süsteemid)*	**Töövoogude automatiseerimine ja AI-rakmete uurimine:** Ehitan ja käitan automaatseid töövooge (`Python`, `Claude Code`, `Codex`, `OpenCode`, `Antigravity`, `Hermes`), mis ühendavad veebiliideseid, avatud lähtekoodiga UI-automaatika mudelite ja visuaalsete LLM-ide (VLM) põhist ekraanijuhtimist (varasemalt `OpenCV` ja `Sikuli`), meediageneratsiooni (`Suno`, `Google Flow`, veebivestlused, `Reddit`, `X`) ning prognoositurgude uurimist. Tegelen Androidi seadmete pöördprojekteerimise, `ADB` juhtimise ja telefoniautomaatikaga, 3D/CAD-tarkvara (`AutoCAD`, `Blender`, `Inventor`, `Fusion 360`) `MCP`-automaatikaga ning AI-rakmete arhitektuuri ja mudelite esilekerkivate omaduste uurimisega (Agentic-Universe GitHubis). **Automatiseeritud kaardid ja e-kaubandus:** Haldan Etsy poode, kus müün automaatselt genereeritud stiliseeritud asukohakaarte (*location maps*), tähekaarte ja digitaalseid akvarellmaale koos automaatse toodete ülespaneku ja tellimuste täitmisega. Jagan AI-automaatika sisu grupis **Kratimanaja** (facebook.com/groups/kratimanaja/) (~400 liiget).
2013 – 2018	**Veebiarenduse koolitaja ja videoprodutsent** *(Oma ettevõte / Eesti Töötukassa partner)*	Viisin läbi praktilisi veebiarenduse koolitusi **Eesti Töötukassa** tellimusel. Tegelesin videoproduktsiooniga ja ehitasin **Arduino ning samm-mootoritega** automatiseeritud kaameraroboteid.
2011 – 2013	**CNC-programmeerija** *(2 tootmistehast Eestis)*	Läbisin CNC-programmeerimise väljaõppe ja töötasin kahes tehases CNC-pinkide programmeerijana (`G-code`, `AutoCAD`).
2009 – 2011	**Sudu (Sudu OÜ)** *Videoprodutsent*	Filmi- ja liikuva graafika produktsioon.
Dets 2007 – 2009	**Cybercom Estonia OÜ** *(Nokia üksuses Tamperes, Soomes)* *Testinsener, R&D spetsialist, Veahaldur*	Prototüüptelefonide (`Maemo`, `Ångström`, `Ubuntu`) automaat- ja koormustestimine ning veahaldus (*Error Management*): võtsin vastu testkasutajate kaebused, haldasin veapileteid **Lotus Notes** süsteemis ja eskaleerisin filtreeritud vead arendajatele. Lisaks töötasin R&D kõrvalprojektis, et leida ja testida praktilisi kasutusjuhte `Maemo` platvormile ja **BeagleBoard** ARM äärearvutile (Raspberry Pi eelkäija).
Jaan 2004 – Jaan 2007	**Rewind Meedia OÜ** *Kaasomanik, juhatuse liige, produtsent*	Mobiilse sisuportaali **`mushroom.ee`** ja mitmikmängijaga veebipõhise ärimängu **`businesia.com`** (2–4 inimesega tiim, `PHP` ja `C++`) arendamine ja haldamine, video- ja interaktiivse sisu tootmine.
Nov 2001 – Sept 2004	**Rudolf Konimois Film OÜ** *Montaažirežissöör (Editing Director)*	Montaaž, kaameratöö, värvimääramine ja liikuv graafika (`Avid`, `Adobe Premiere`, `Maya`, `Realflow`, `ZBrush`).

PERIOOD	ETTEVÕTE JA AMETIKOHT	PEAMISED TÖÖÜLESANDED JA EHITATUD SÜSTEEMID
Märts 2001 – Jaan 2004	**PowerFX AB (Rootsi / Eesti)** *Projektijuht*	Heliefektide teekide konverteerimise, tõlkimise ja andmete struktureerimise korraldamine Rootsi televisioonile **SVT AB (Sveriges Television)**; arvukad uurimis-, automatiseerimis- ja konverteerimisprojektid.
Sept 2000 – Sept 2001	**Orbital Vox Studios OÜ** *Produtsent, videomonteerija*	Video- ja heliproduktsioon, koodekite uuringud lairiba IP-TV jaoks.
Apr 1998 – Aug 1999	**Edelaraudtee AS** *Turundusspetsialist*	Läbirääkimised kohalike omavalitsustega sõiduplaanide parandamiseks, ettevõtte veebilehe planeerimine ja ehitamine, klientide kaebustele vastamine.

NÄIDISMUDELID (GOOGLE COLAB)

Käivitatavad Google Colabi näidismudelid (jagatud kaust: TIVJ_NestAI_Shared_Colab_Portfolio):

- **01 // Veaotsingu triaaž, Android ADB ekraaniliidese sild NATO CoT XML-i ja MCP CAD-automaatika:** 01_veatriaaz_android_adb_cot_mcp_ja_jetson_t4.ipynb — Seob telemeetria anomaaliad operaatori veateatega Bayesi juurpõhjuste mudelisse, loeb läbi `ADB` ja VLM-i suletud Androidi ekraanilt sihtmärgi koordinaadid NATO `CoT v2.0` XML-formaati (`CEP95 = 19.67 m`) genereerib `MCP` CAD-klambri ning testib Colabi `T4 GPU` peal **NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)** `INT8` kvantimist (`9.4 ms` / `106 FPS`).
- **02 // HippoRAG 2 ja PathRAG mitme-sammu teadmusotsing tehnilistest juhenditest:** 02_hipporag2_ja_pathrag_teadmusotsing.ipynb — 2026. a `HippoRAG 2` (*Personalized PageRank*) ja `PathRAG` seoseahelate kärpimine leiab mitut dokumenti läbiva põhjusliku ahela `0.84 ms` jooksul `2.72x` väiksema tekstikuluga (100% täpsus).
- **03 // Tsiviilsõiduki isesõitvaks ja kaugjuhitavaks platvormiks konverteerimine (~146 € komplekt):** 03_tsiviilsoiduki_ugv_konversioon_146eur.ipynb — Kompenseerib 18V akutrelli mootori roolireduktori kiiruspiirangu (`28°/s`) ja kaamera `140 ms` pildiviite Smithi olekuennustusega (`-58.3%` trajektooriviga), juhib auto CBF ohutusfiltriga ümber mürsulehtri (`+1.40 m` varu) ning rakendab sidekao korral `150 ms` turvarelee ja tiguajamiga piduri.
- **04 // GPS-i vaba drooninavigatsioon äädikakärbse ajuskanneeringu (FlyWire konnektoomi) põhjal:** 04_karbse_ajuskanneeringu_flywire_gps_vaba_navigatsioon.ipynb — Kui GPS on segatud, kasutab mudel äädikakärbse elektronmikroskoobi ajuskanneeringust (**FlyWire konnektoom**) võetud navigatsioonikeskuse (*Central Complex* `E-PG` kompassi- ja `P-FN` kiirusneuronite) sünaptilist võrku, hoides ilma GPS-ita kompassisuunda (R^2 `= 0.99999`) ja arvutades kodutee vektori (`0.65°` täpsusega, triiv `0.91%`).

AJATEENISTUS, HARIDUS JA OSKUSED

VALDKOND	KIRJELDUS
Ajateenistus	**Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskuse sissikompanii (Eesti Piirivalve Sissikompanii) — Staabikirjutaja:** Kõrgendatud valmisolekuga sissiväljaõppe (hajutatud luure, varitsused, taandumised) üksus. Aitasin ohvitsere nende haridustöös, joonestasin operatsioonikaarte NATO standardites enne Eesti liitumist NATO-ga ja tegin igapäevaseid staabitöid.
Kõrgharidus	**1999 – 2003 | Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor:** Ärijuhtimine (jäi pooleli ajateenistusse asumise tõttu). **1995 – 1996 | Tartu Ülikool:** Usuteadus (jäi pooleli tööle asumise tõttu).
AI ja automaatika	`Claude Code`, `Codex`, `OpenCode`, `Antigravity`, `Hermes`, AI-rakmete ja mudelite esilekerkivate omaduste uurimine (Agentic-Universe), avatud lähtekoodiga UI-automaatika mudelid ja visuaalsed LLM-id (VLM-id; varasemalt ka `OpenCV` ja `Sikuli`), `HippoRAG 2` / `PathRAG`, `MCP`-automaatika.
Süsteemid, Android/ADB ja äärearvutid	Androidi pöördprojekteerimine, `ADB` seadmejuhtimine ja telefoniautomaatika, `Ubuntu` / Debian Linux (tööjaamad ja VPS), `BeagleBoard` (ARM äärearvuti), `Maemo` ja `Ångström` (Nokia/Cybercom), `Windows`, `macOS`, `Python`, `C++`, `PHP`, `PostgreSQL`, `MySQL`, `Lotus Notes`, `Arduino` samm-mootorite juhtimine.
CAD, 3D/MCP ja keeled	**CAD ja 3D (sh MCP-automaatika):** `AutoCAD`, `Blender`, `Autodesk Inventor`, `Fusion 360`, `CNC G-code`, `Maya`, `Realflow`, `ZBrush`, `Avid`, `Adobe Premiere`. **Keeled:** Eesti (emakeel), Inglise (väga hea), Vene ja Saksa (hea arusaamine, keskmine kõne), Soome (algtase, töökogemus Tamperes).